Pontificia Bolivariana

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA

Curso: Cálculo Integral
Examen Parcial 2 (Valor: 15 %) **Fecha de realización: marzo 13 de 2023**

Temas a evaluar:
Integral definida, teorema fundamental del cálculo, integral impropia.
Propósitos formativos:
Aplicar estrategias y técnicas de integración para la solución de integrales definidas.

Observaciones
Escriba todos los procedimientos y respuestas de los ejercicios en la hoja entregada para su desarrollo.
Respuesta sin un procedimiento que la sustente no será tenida en cuenta en la calificación.
La duración máxima del examen es de 1h 40 min. No se permitirá la salida del aula antes de que transcurran los 15 primeros minutos de la prueba.
Transcurridos 15 minutos de comenzado el examen no se permitirá el ingreso de ningún estudiante
No se permite el uso de celulares ni de ningún aparato electrónico. Estos deben permanecer apagados durante la presentación del examen.
No se permite el uso de notas o ayudas nemotécnicas
Al finalizar el examen se puede llevar la hoja del tema

1. Dada la $\int_{-2}^{3}(x^2-4x-3)dx$
   a. (20%) Resuelva la integral mediante sumas de Riemann, $n \to \infty$ tomando el extremo derecho del subintervalo representativo o generico
   b. (20%) Realice la integral utilizando el teorema fundamental
2. (20%) Resolver la siguiente integral

$$\int \frac{6x^2-2x-1}{4x^3-x}dx$$

3. (20%) Si f es una función continua tal que $\int_1^x f(t\,dt = (x-1)e^{2x} + \int_1^x e^{-t}f(t)dt$,

   para toda x encontrar una fórmula explícita para $f(x)$

4. (20%) Determine si la $\int_0^{\infty}\frac{e^x}{e^{2x}+3}dx$ es convergente o divergente

©UPB_202310